# DESAFIO DE APLICAÇÃO

QUESTÃO AUTORAL QUIMICAR • TENTE ANTES DE CONSULTAR A RESPOSTA.

Uma fábrica produz blocos utilizando resíduos de concreto. Durante a cura, o material é colocado em uma câmara por onde circula ar enriquecido com dióxido de carbono. Parte desse gás reage com compostos de cálcio presentes no resíduo, conforme a equação:

$$Ca(OH)_2(s) + CO_2(g) \rightarrow CaCO_3(s) + H_2O(l)$$

Nesse processo, ocorre remoção de $CO_2$ da corrente gasosa porque

**A)** impede que os blocos absorvam radiação infravermelha.

**B)** incorpora o carbono do gás a um composto sólido.

**C)** transforma o dióxido de carbono em oxigênio molecular.

**D)** mantém o carbono no estado gasoso dentro da câmara.

**E)** diminui apenas o consumo energético da fabricação.

Alternativa: ____ Tempo: ____ Segurança: baixa / média / alta

## 01 SEU CAMINHO / ESCREVA ANTES DE CONFERIR

### 1 VISUALIZE

Que expressão e dados orientam sua busca?

### 2 ENTENDA

Alvo do comando: “A questão pede que eu...”

### 3 CONECTE

Qual relação química permite decidir?

### 4 APLIQUE

Use a equação e confronte as alternativas.

### 5 ACERTE

Minha decisão atende ao comando porque...

# RESPOSTA INTELIGENTE

COMPARE SUA TENTATIVA COM O CAMINHO COMPLETO.

## RESPOSTA CORRETA: B

O carbono do $CO_2$ passa a integrar o $CaCO_3$ sólido.

## 01 COMO CHEGAR LÁ? / AS CINCO ETAPAS

**1 VISUALIZE**

Encontre “remoção de $CO_2$ da corrente gasosa”. Na equação, identifique $CO_2(g)$ entre os reagentes e $CaCO_3(s)$ entre os produtos.

**2 ENTENDA**

Explique por que a reação retira $CO_2$ do gás tratado. Não basta apontar uma possível economia de energia.

**3 CONECTE**

O carbono se conserva nas reações: não desaparece. Ele pode passar de uma substância gasosa para um composto sólido.

**4 APLIQUE**

Acompanhe o C: $CO_2(g) \rightarrow CaCO_3(s)$. O reagente gasoso é consumido e seu carbono é incorporado ao carbonato.

**5 ACERTE**

Escolha B: há incorporação do carbono a um sólido. Confira se a alternativa explica a remoção, e não apenas uma vantagem ambiental.

## 02 SEI JUSTIFICAR / AS CINCO ALTERNATIVAS

| | |
|---|---|
| **A • Radiação** | A equação não mostra alteração na absorção de radiação pelos blocos. Isso não explica o consumo de $CO_2$. |
| **B • Sólido** | Correta: o C do $CO_2(g)$ integra o $CaCO_3(s)$. Há retirada de $CO_2$ da corrente tratada e incorporação ao sólido. |
| **C • Oxigênio** | $O_2$ não é produto da reação. Os produtos indicados são $CaCO_3$ e $H_2O$; remoção não exige formar $O_2$. |
| **D • Gás** | Apenas manter o gás na câmara não explica esta reação: parte do $CO_2$ é consumida e seu carbono passa ao sólido. |
| **E • Energia** | O enunciado não demonstra economia energética. Mesmo que ocorresse, ela não explicaria a retirada química de $CO_2$. |

**NÃO CONFUNDA: REMOÇÃO E EMISSÃO EVITADA**

Retirar $CO_2$ de um gás é diferente de impedir que ele seja emitido. Aqui, a evidência decisiva é o consumo de $CO_2$ na reação.

# RESPOSTA INTELIGENTE

ENTENDA A CIÊNCIA. RECONHEÇA O ERRO. SAIBA COMO ESTUDAR.

## 03 A CIÊNCIA QUE SUSTENTA A DECISÃO

A carbonatação pode fixar $CO_2$ em carbonatos inorgânicos. Na equação fornecida, há 1 átomo de C no $CO_2$ e 1 no $CaCO_3$: o carbono se conserva, mas muda de substância e de fase.

**$CO_2(g)$ → reação → carbono no $CaCO_3(s)$**

**Limite da conclusão:** retirar $CO_2$ da corrente da câmara não comprova remoção líquida da atmosfera. Isso depende da origem do gás, das emissões do processo e da permanência do carbono no sólido.

## 04 DA QUESTÃO REAL AO DESAFIO

**Permanece:** reconhecer a transferência de carbono para outro reservatório, distinguindo-a de emissão evitada.
**Muda:** no ENEM, árvores incorporam carbono à biomassa por fotossíntese; aqui, a equação mostra carbono incorporado a um carbonato sólido.

## 05 MARCOU UMA DESSAS ALTERNATIVAS?

**A?** Confira se confundiu efeito estufa com o destino do carbono. **C?** Veja se supôs que toda remoção exige formar $O_2$. **D?** Confira se ignorou o consumo do reagente. **E?** Veja se trocou remoção por economia de energia. São hipóteses, não diagnósticos.

Meu erro: comando / conceito / conexão / procedimento / comparação / nenhum

## 06 CAMINHO DE ESTUDO / REVISE, TESTE E REAPLIQUE

**REVISE:** comando: reescreva o que precisa explicar; conceito: diferencie remoção de emissão evitada; conexão/procedimento: marque o C nos dois lados da equação; comparação: elimine cada opção por uma evidência.

**TESTE SEM OLHAR:** cubra as explicações. Como a equação comprova a retirada do $CO_2$ da fase gasosa? Depois, confira a etapa APLIQUE (p. 2).

**REAPLIQUE:** em outra reação, localize o carbono antes e depois e verifique se sai da fase gasosa. A origem do gás define o vínculo com a atmosfera.

*Agora faz sentido!*